

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 3章 力の世界	月 日
	力の大きさとばねののび	名前

ポイント

力の大きさとばね

● 力の単位

力の大きさの単位の記号はNです。質量100gの物体にはたらく重力が、およそ1Nです。

● 重さと質量

重さは重力の大きさで、場所が変わります。質量は、場所が変わっても変わりません。

● ばねののび

ばねののびは、力の大きさに比例します。のびは、ばね全体の長さでなく、ふえた長さです。

1

力の大きさと、重さと質量について、次の問いに答えなさい。

力の単位・重さと質量

(1) 力の大きさを表す単位を、カタカナで書きなさい。

答え

(2) 重さと質量のうち、上皿てんびんではかるのはどちらですか。

答え

(3) 質量250gの物体にはたらく重力の大きさは、およそ何Nですか。

答え

(4) 月面の重力は、地球上の約 $\frac{1}{6}$ です。地球上で質量600gの物体を月面にもっていくとき、月面での物体の質量と、物体にはたらく重力の大きさの組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

ア 質量600g、重力約6N

イ 質量100g、重力約1N

ウ 質量600g、重力約1N

エ 質量600g、重力約36N

2

ばねにおもりをつるし、ばねの長さをはかりました。表は、その結果です。

表とグラフ

力の大きさ (N)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
ばねの長さ (cm)	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0

(1) 力の大きさが1.5Nのとき、ばねののびは何cmですか。

答え

(2) ばねののびを求め、点をうって、右のグラフに直線をかきなさい。

(3) のびが5cmのときの力の大きさは、何Nですか。

答え

(4) ばねののびが、ばねに加えた力の大きさに比例するという関係を何といいますか。

答え

ばねののび (cm)

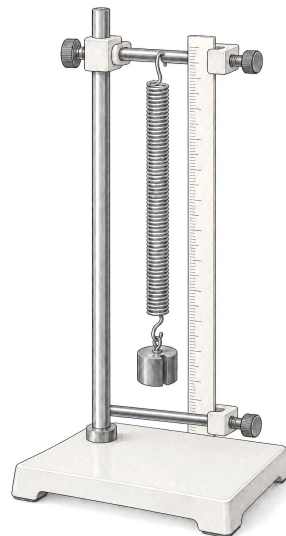
力の大きさ (N)

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

ばねののびの測定

【実験】 ばねにおもりをつるして、ばねの長さをはかりました。

- ① 図のように、スタンドにばねをつるし、ばねのとなりにものさしを立てました。
- ② おもりをつるす前に、ばねの下の方の目盛りを読み、ばねの長さをはかりました。
- ③ 質量50gのおもりを1個をつるし、静止してから、ばねの下の方の目盛りを真横から読みました。
- ④ おもりを1個ずつふやし、そのつど③と同じように目盛りを読みました。結果は、大問2の表のとおりです。
- ⑤ おもりをすべてはずすと、ばねはもとの長さにもどりました。



(1) ②で、おもりをつるす前に、ばねの長さをはかったのはなぜですか。「のび」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ③で、おもりが静止してから目盛りを読んだのはなぜですか。

答え

(3) 大問2の表のばねに、質量300gのおもりをつると、ばねの長さは何cmになりますか。

答え

(4) ⑤で、ばねがもとの長さにもどったのは、ばねにどのような性質があるからですか。「弾性」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 力の単位・重さと質量

考え方 重さは場所で変わりますが、質量は変わりません。力の大きさは、ニュートンで表します。

(1) 力の単位

ニュートン

- 記号はNです。
- 力の大きさは、ニュートンで表します。

(2) 上皿てんびんではかるもの

質量

- 上皿てんびんは、質量をはかる器具です。
- 重さは、ばねばかりではかります。

(3) 250gの重力

約2.5N

- 質量100gの物体にはたらく重力は、およそ1Nです。
 $250 \div 100 = 2.5$

(4) 月面での質量と重力

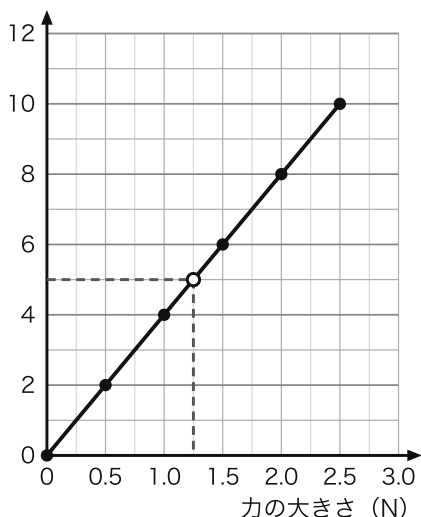
ウ

- 質量は場所が変わらず、600gです。
- 地球上の重力は約6Nで、月面ではその約 $\frac{1}{6}$ です。
 $6 \div 6 = 1$

2 表とグラフ

考え方 ばねののびは、おもりをつるした長さから、つるす前の長さをひいて求めます。グラフが原点を通る直線なら、比例です。

ばねののび (cm)



(1) 1.5Nのときののび

6cm

- のびは、18.0cmから12.0cmをひいて求めます。
 $18 - 12 = 6$

(2) グラフをかく

グラフのとおり

- のびは、0、2、4、6、8、10cmです。
- 点をうち、原点を通る直線で結びます。

(3) のび5cmのときの力

1.25N

- 1Nで4cmのびるので、次の式で求めます。
 $5 \div 4 = 1.25$

(4) 比例する関係の名前

フックの法則

- ばねののびは、ばねに加えた力の大きさに比例します。
- この関係を、フックの法則といいます。

3 ばねののびの測定

考え方 ばねの長さ、ばねののびは、別のものです。のびは、もとの長さからふえた分です。

(1) つるす前にはかる理由

のびは、つるした後の長さと、つるす前の長さの差で求めるから。

- のびは、もとの長さからふえた分です。
- つるす前の長さがわからないと、のびが求められません。

(2) 静止してから読む理由

おもりがゆれると、ばねの長さが変わるから。

- ゆれている間は、ばねの下端が上下に動きます。
- 静止してから読むと、正しい長さがはかれます。

(3) 300gのときの長さ

24cm

- 表から、1.0Nでののびは4.0cmです。
- 質量300gの物体にはたらく重力は約3Nです。
 $4 \times 3 = 12$
- もとの長さ12cmに、のびをたします。
 $12 + 12 = 24$

(4) もとにもどる理由

ばねに、もとの形にもどろうとする弾性があるから。

- もとの形にもどろうとする性質が、弾性です。

まちがえやすいところ

- ばねののびを、ばね全体の長さとしないように、おもりをつるした長さから、つるす前の長さをひいて求めます。
- 質量と重さを、同じものとしないように、質量は場所が変わらず、重さは場所が変わると区別します。